

CHƯƠNG 5. DÒNG DỮ LIỆU NHẬP XUẤT (I/O STREAM)

1

TS. Phạm Minh Hoàn
Viện Công nghệ thông tin Kinh tế – Đại học Kinh tế Quốc dân
Email: hoanpm@neu.edu.vn

MỤC TIÊU

- *Trình bày mô hình tổng quát lớp I/O Stream (một minh họa cho lập trình hướng đối tượng).*
- *Trình bày các thao tác nhập xuất thông qua lớp I/O Stream: dòng nhập với toán tử nhập và dòng xuất với toán tử xuất, các phương thức định dạng.*
- *Trình bày thao tác nhập xuất tệp tin: mở, đóng tệp và đọc, ghi tệp tin.*

NỘI DUNG CHƯƠNG 5

- **Mô hình tổng quát của I/O streams trong C++.**
 - Các lớp STREAM
 - Hệ thống các lớp STREAM
- **Các thao tác nhập/xuất thông qua I/O streams.**
 - Dòng CIN và toán tử nhập.
 - Nhập ký tự và chuỗi lý tự từ bàn phím
 - Dòng COUT và toán tử xuất
 - Các phương thức định dạng
 - Cờ định dạng
 - Các bộ phận định dạng và các hàm định dạng
- **Thao tác với tệp tin**
 - Mở tệp
 - Đọc dữ liệu từ tệp
 - Ghi dữ liệu lên tệp

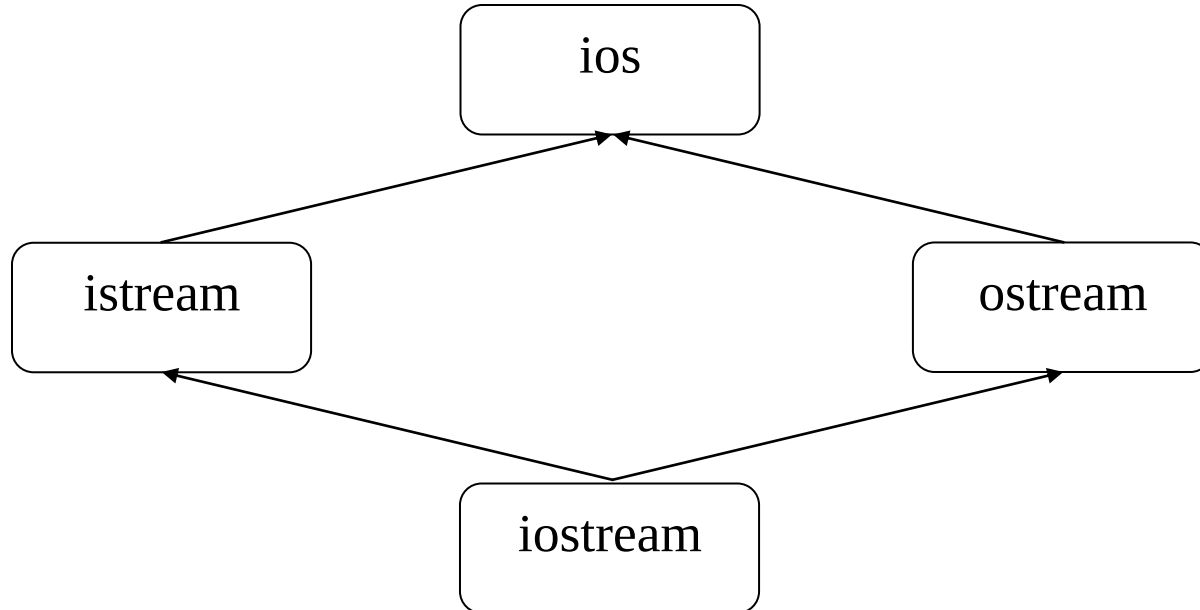
MÔ HÌNH TỔNG QUÁT CỦA I/O STREAMS

CÁC LỚP STREAM

- Lớp **ios**: định nghĩa các thuộc tính được sử dụng làm các cờ định dạng cho việc xuất nhập và các cờ kiểm tra lỗi, các phương thức của lớp ios phục vụ việc định dạng dữ liệu nhập xuất, kiểm tra lỗi.
- Lớp **iostream**: cung cấp toán tử nhập >> và nhiều phương thức nhập khác, chẳng hạn các phương thức: get, getline, read, ignore, peek, seekg, tellg, ...
- Lớp **ostream**: cung cấp toán tử xuất << và nhiều phương thức xuất khác, chẳng hạn các phương thức: put, write, flush, seekp, tellp, ...
- Lớp **iostream**: thừa kế các phương thức nhập của các lớp istream và ostream.

MÔ HÌNH TỔNG QUÁT CỦA I/O STREAMS

HỆ THỐNG CÁC LỚP STREAM



CÁC THAO TÁC NHẬP/XUẤT

DÒNG CIN VÀ TOÁN TỬ NHẬP

- **cin** là đối tượng của lớp **istream**.
- Thao tác nhập trên dòng **cin** đồng nghĩa với nhập dữ liệu từ bàn phím.

CÁC THAO TÁC NHẬP/XUẤT

DÒNG CİN VÀ TOÁN TỬ NHẬP

- Toán tử trích >> được sử dụng để đọc dữ liệu từ dòng **cin**.
- Cú pháp sau:
cin>>biến 1>>biến 2>>...>>biến n;

CÁC THAO TÁC NHẬP/XUẤT

NHẬP KÝ TỰ VÀ CHUỖI KÝ TỰ

- **Dạng 1:** `int cin.get();` // Đọc một ký tự (kể cả khoảng trắng).
- **Dạng 2:** `istream& cin.get(char &ch);` // Đọc một ký tự (kể cả khoảng trắng) và đặt vào một biến kiểu `char` được tham chiếu bởi `ch`.
- **Dạng 3:** `istream& cin.get(char *str, int n, char d = '\n');` // Đọc một dãy ký tự (kể cả khoảng trắng) và đưa vào vùng nhớ do `str` trỏ tới.

CÁC THAO TÁC NHẬP/XUẤT

NHẬP KÝ TỰ VÀ CHUỖI KÝ TỰ

○ Chú ý:

- Ký tự kết thúc chuỗi ‘\0’ được bổ sung vào cuối chuỗi nhận được.
- Ký tự giới hạn vẫn còn lại trên dòng nhập để dành cho các lệnh nhận tiếp theo.
- Ký tự <Enter> còn lại trên dòng nhập có thể làm trôi phương thức get() dạng 3.

CÁC THAO TÁC NHẬP/XUẤT

NHẬP KÝ TỰ VÀ CHUỖI KÝ TỰ

○ Phương pháp loại bỏ ký tự Enter:

- Dùng phương thức `get()` dạng 1 hoặc dạng 2 để lấy ra ký tự `<Enter>` trên dòng nhập trước khi dùng `get` (dạng 3).
- Dùng phương thức `ignore` để lấy ra một số ký tự không cần thiết trên dòng nhập trước khi dùng `get` dạng 3. Phương thức này viết như sau:

`cin.ignore(n) ; // Lấy ra (loại ra hay loại bỏ) n ký tự trên dòng nhập.`

CÁC THAO TÁC NHẬP/XUẤT

NHẬP KÝ TỰ VÀ CHUỖI KÝ TỰ

- Phương thức `getline` để nhập một dãy ký tự từ bàn phím.
- Cú pháp:
`istream& cin.getline(char *str, int n, char d = '\n');`

CÁC THAO TÁC NHẬP/XUẤT

DÒNG COUT VÀ TOÁN TỬ XUẤT

- **cout** là một đối tượng kiểu ostream.
- Thao tác xuất trên dòng cout đồng nghĩa với xuất dữ liệu ra màn hình.

CÁC THAO TÁC NHẬP/XUẤT

DÒNG COUT VÀ TOÁN TỬ XUẤT

- C++ định nghĩa chồng toán tử dịch trái << để gửi các ký tự sang dòng xuất .
- Cú pháp như sau:
cout<<biểu thức 1<<biểu thức 2
<<...<<biểu thức n;

CÁC THAO TÁC NHẬP/XUẤT

CÁC PHƯƠNG THỨC ĐỊNH DẠNG

- **int cout.width();** // cho biết độ rộng quy định hiện tại.
- **int cout.width(int n);** // thiết lập độ rộng quy định mới là n và trả về độ rộng quy định trước đó.
- **int cout.precision();** // cho biết độ chính xác hiện tại (đang áp dụng để xuất các giá trị thức).
- **int cout.precision(int n);** // thiết lập độ chính xác sẽ áp dụng là n và cho biết độ chính xác trước đó. Độ chính xác được thiết lập sẽ có hiệu lực cho tới khi gặp một câu lệnh thiết lập độ chính xác mới.
- **char cout.fill();** //cho biết ký tự độn hiện tại đang được áp dụng.
- **char cout.fill(char ch);** //quy định ký tự độn mới sẽ được dùng là ch và cho biết ký tự độn đang dùng trước đó. Ký tự độn được thiết lập sẽ có hiệu lực cho tới khi gặp một câu lệnh chọn ký tự độn mới.

CÁC THAO TÁC NHẬP/XUẤT CỜ ĐỊNH DẠNG

- **Nhóm 1 gồm các cờ căn lề:**

`ios::left` `ios::right` `ios::internal`

- **Nhóm 2 gồm các cờ định dạng số nguyên:**

`ios::dec` `ios::oct` `ios::hex`

- **Nhóm 3 gồm các cờ định dạng số thực:**

`ios::fixed` `ios::scientific` `ios::showpoint`

- **Nhóm 4 gồm các hiển thị:**

`ios::uppercase` `ios::showpos` `ios::showbase`

CÁC THAO TÁC NHẬP/XUẤT

CÁC BỘ PHẬN ĐỊNH DẠNG

- dec // như cờ ios::dec
- oct // như cờ ios::oct
- hex // như cờ ios::hex
- endl // xuất ký tự '\n' (chuyển dòng)
- flush // đẩy dữ liệu ra thiết bị xuất

CÁC THAO TÁC NHẬP/XUẤT

CÁC PHƯƠNG THỨC ĐỊNH DẠNG

- Các hàm định dạng (định nghĩa trong `<iomanip.h>`) bao gồm:
 - `set(int n)` // như `cout.width(int n)`
 - `setprecision(int n)` // như `cout.setprecision(int n)`
 - `setfill( char ch)` // như `cout.setfill( char ch)`
 - `setiosflags( long l)` // như `cout. setiosflags( long f)`
 - `resetiosflags( long l)` // như `cout. setiosflags( long f)`

THAO TÁC VỚI TẬP TIN

THƯ VIỆN

- Thao tác với tập tin yêu cầu thư viện **fstream**, thư viện này định nghĩa ba kiểu dữ liệu mới:
 - ofstream: Kiểu dữ liệu này đại diện cho dòng tập tin xuất và được sử dụng để tạo và ghi thông tin lên tập tin.
 - ifstream: Kiểu dữ liệu này đại diện dòng tập tin nhập và được sử để đọc thông tin từ tập tin.
 - fstream: Kiểu dữ liệu này đại diện dòng tập tin tổng quát và có khả năng của cả ofstream và ifstream, điều đó có nghĩa nó có thể tạo tập tin, ghi thông tin lên tập tin và đọc thông tin từ tập tin.

THAO TÁC VỚI TỆP

MỞ TỆP

- Một tập tin phải được mở trước khi có thể đọc hoặc ghi. Đối tượng lớp **ofstream** or **fstream** có thể sử dụng để mở tập tin để ghi và đối tượng **ifstream** được sử dụng để đọc.
- Để mở tệp, sử dụng hàm thành viên `open()` của đối tượng lớp **fstream**, **ifstream**, và **ofstream**. Cú pháp như sau:

```
void open(const char *filename, ios::openmode mode);
```

- Ở đây:
 - Tham số thứ nhất chỉ ra tên và vị trí của tập tin cần mở.
 - Tham số thứ hai định nghĩa chế độ (mode) mà tập tin sẽ được mở.

THAO TÁC VỚI TỆP

MỞ TỆP

- Các chế độ mở tệp tin:

Cờ chế độ	Diễn giải
ios::app	Chế độ thêm vào. Tất cả đầu ra đến tệp tin đó được thêm vào cuối.
ios::ate	Mở tệp tin để xuất và di chuyển điều khiển đọc/ghi đến cuối tệp tin.
ios::in	Mở tệp tin để đọc.
ios::out	Mở tệp tin để ghi.
ios::trunc	Nếu tệp tin tồn tại, nội dung của nó sẽ bị cắt trước khi mở tệp.

THAO TÁC VỚI TỆP

MỞ TỆP

- Chúng ta có thể kết hợp hai hoặc nhiều cờ chế độ cùng nhau bởi từ toán tử OR. Ví dụ, nếu chúng ta muốn mở một tệp tin trong chế độ ghi và muốn xóa dữ liệu trong trường hợp nó đã tồn tại, sử dụng cú pháp:

```
ofstream outfile;  
outfile.open("file.dat", ios::out|ios::trunc );
```

- Tương tự, có thể mở một tệp tin để đọc và viết như sau:

```
fstream afile;  
afile.open("file.dat", ios::out|ios::in );
```

THAO TÁC VỚI TỆP

ĐÓNG TỆP

- Có 2 cách đóng tệp tin đang mở:
 - Thứ nhất: Tất cả các tệp tin được tự động đóng khi kết thúc chương trình.
 - Thứ hai: Lập trình viên sẽ đóng tất cả tệp tin đang mở sau khi kết thúc công việc và trước khi kết thúc chương trình.
- Sử dụng hàm thành phần `close()` của đối tượng kiểu `fstream`, `ifstream`, và `ofstream`. Cú pháp:

```
void close();
```

THAO TÁC VỚI TỆP

GHI LÊN TỆP

- Chúng ta sử dụng toán tử chèn dòng (<<) để ghi thông tin lên tệp tin đối tượng kiểu **ofstream** hoặc **fstream**.
- Cú pháp:
 ofstream ob << biến;
or **fstream ob << biến;**

THAO TÁC VỚI TỆP

ĐỌC TỪ TỆP

- Chúng ta sử dụng toán tử trích dòng (>>) để đọc thông tin từ tệp tin đối tượng kiểu **ifstream** hoặc **fstream**.
- Cú pháp:
 ifstream ob >> biến;
or **fstream ob >> biến;**

THAO TÁC VỚI TỆP

VÍ DỤ

- Viết chương trình mở một tệp tin có tên “buffer.dat” trong chế độ đọc và ghi. Ghi thông tin được nhập vào từ bàn phím và đọc thông tin từ tệp và in thông tin đó lên màn hình.

THAO TÁC VỚI TỆP

VÍ DỤ

```
1. #include <fstream>
2. #include <iostream>
3. using namespace std;
4. int main ()
5. {
6.     char data[100];

7.     // mở tệp tin ở chế độ ghi.
8.     ofstream outfile;
9.     outfile.open("buffer.dat");

10.    cout << "Writing to the file" << endl;
11.    cout << "Enter your name: ";
12.    cin.getline(data, 100);

13.    // ghi dữ liệu đã nhập lên tệp tin.
14.    outfile << data << endl;
```

THAO TÁC VỚI TỆP

VÍ DỤ

```
15. cout << "Enter your age: ";
16. cin >> data;
17. cin.ignore();

18. // ghi dữ liệu vừa nhập lên tệp.
19. outfile << data << endl;

20. // đóng tệp tin đã mở.
21. outfile.close();

22. // mở tệp tin trong chế độ đọc.
23. ifstream infile;
24. infile.open("buffer.dat");

25. cout << "Reading from the file" << endl;
26. infile >> data;
```

THAO TÁC VỚI TỆP

VÍ DỤ

```
27. // hiển thị dữ liệu lên màn hình.  
28. cout << data << endl;  
  
29. // đọc dữ liệu từ tệp tin và hiển thị lên màn  
    hình.  
  
30. infile >> data;  
31. cout << data << endl;  
  
32. // đóng tệp tin đã mở.  
33. infile.close();  
  
34. return 0;  
35. }
```

THAO TÁC VỚI TỆP

VÍ DỤ

- Kết quả sau khi biên dịch và thực hiện chương trình:

Writing to the file

Enter your name: Pham Minh Hoan

Enter your age: 42

Reading from the file

Pham Minh Hoan

42

THAO TÁC VỚI TỆP

CON TRỎ TỆP

- **istream** và **ostream** cung cấp các hàm thành viên để định lại vị trí của con trỏ tệp tin. Các hàm thành viên này là **seekg** ("seek get") cho **istream** và **seekp** ("seek put") cho **ostream**.
- Tham số của **seekg** và **seekp** thường là một số nguyên. Tham số thứ hai có thể được chỉ ra cho biết hướng tìm kiếm. Hướng tìm kiếm có thể là:
 - **ios::beg** (mặc định) cho vị trí tương đối so với điểm bắt đầu của dòng,
 - **ios::cur** cho vị trí tương đối so với vị trí hiện tại của dòng,
 - **ios::end** cho vị trí tương đối so với điểm cuối của dòng.
- Con trỏ vị trí tệp tin là một giá trị nguyên chỉ ra vị trí trong tệp tin là số byte từ vị trí bắt đầu tệp tin.

THAO TÁC VỚI TỆP

CON TRỎ TỆP – VÍ DỤ

1. `// vị trí đến byte thứ n của fileObject (mặc định là ios::beg)`
2. `fileObject.seekg( n );`
3. `// vị trí n byte tiếp trong fileObject`
4. `fileObject.seekg( n, ios::cur );`
5. `// vị trí n byte trở lại từ cuối của fileObject`
6. `fileObject.seekg( n, ios::end );`
7. `// vị trí cuối của fileObject`
8. `fileObject.seekg( 0, ios::end );`

TÓM TẮT CHƯƠNG 5

- Mô hình tổng quát lớp *iostream*, *istream*, *ostream*.
- Các thao tác nhập xuất thông qua lớp *iostream*: dòng nhập với toán tử nhập và dòng xuất với toán tử xuất, các phương thức định dạng.
- Các thao tác nhập xuất tệp tin: mở, đóng tệp và đọc, ghi tệp tin với đối tượng kiểu lớp *ifstream*, *ofstream* và *fstream*.